Péndulo de Pohl II: oscilaciones forzadas y resonancia

Objetivo

Hacer oscilar el péndulo de Pohl con un motor a distintas frecuencias y medir la amplitud con que responde la rueda. La amplitud frente a la frecuencia forma la curva de resonancia, de la que se obtienen la frecuencia de resonancia y el factor de calidad.

Fundamento teórico

El motor mueve de forma periódica el extremo del muelle de la rueda, con una frecuencia Ω que se regula con sus diales. Esto equivale a aplicar sobre la rueda un momento $M_0 \cos \Omega t$, de modo que la ecuación del movimiento es

$$\ddot{\varphi} + \gamma \dot{\varphi} + \omega_0^2 \varphi = f_0 \cos \Omega t \,,$$

con ω_0 la frecuencia propia, γ el ritmo de amortiguamiento y $f_0 = M_0 / J$. Al encender el motor hay un primer tramo irregular, el transitorio. Pasado ese tiempo la rueda oscila con la frecuencia del motor y una amplitud constante,

$$\varphi(\Omega) = \frac{f_0}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \Omega^2\right)^2 + \gamma^2 \Omega^2}} .$$

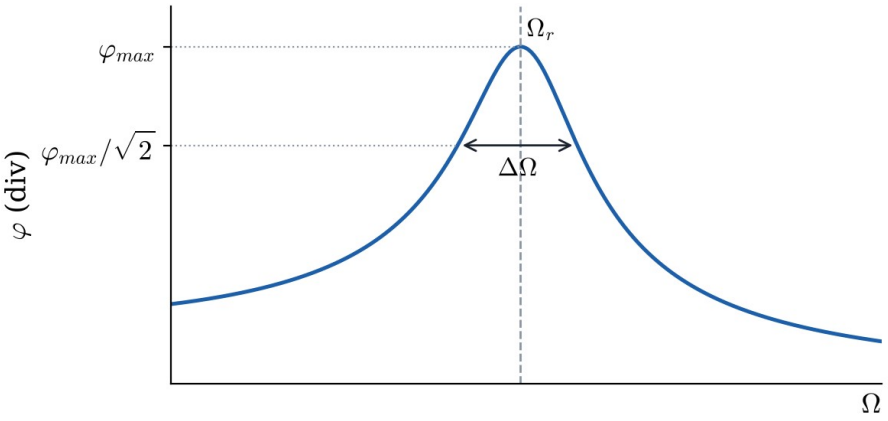


Figura 1. Curva de resonancia.

Esta amplitud es pequeña lejos de ω_0 y se hace máxima en la frecuencia de resonancia (Figura 1),

$$\Omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2 / 2} \,,$$

muy próxima a ω_0 cuando el amortiguamiento es débil. La anchura del pico, $\Delta\Omega$, se mide a la altura $\varphi_{max}/\sqrt{2}$ y vale aproximadamente γ. Cuanto más estrecho es el pico, mayor es el factor de calidad, $Q = \Omega_r / \Delta\Omega$.

También cambia el desfase entre la rueda y el motor. A frecuencias bajas la rueda sigue al motor, en fase. En la resonancia va un cuarto de periodo retrasada, y a frecuencias altas se mueve en sentido contrario, en oposición de fase.

Montaje experimental

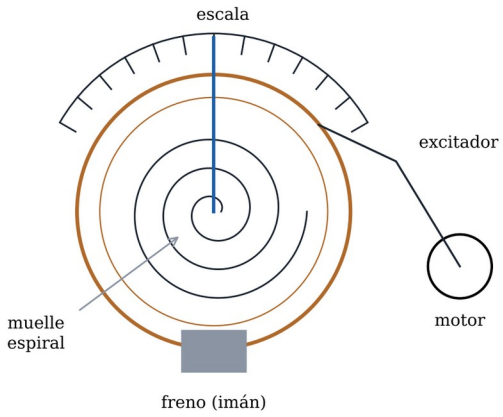


Figura 2. Péndulo de Pohl con el motor.

El freno se conecta como en la práctica anterior: salida de alterna de la fuente, rectificador, amperímetro y freno. El motor se conecta a la salida de continua de la fuente, en las dos hembras superiores del motor. Antes de encenderlo hay que poner el dial de corriente de la fuente en 0,65 A y, después, subir la tensión al máximo. La frecuencia del motor se ajusta con los dos diales de su parte superior: el derecho para el ajuste grueso y el izquierdo para el fino.

Precaución: el freno admite como máximo 1 A (10 V de alterna) y el motor, 650 mA. No se acerque a la resonancia con el freno apagado, porque la amplitud se sale de la escala.

Resultados

Parte A. Periodo propio y amortiguamiento

Se necesitan ω_0 y el γ del freno a 4 V. Si ya se hizo la práctica anterior, copie sus resultados. Si no, mida T_0 con el freno apagado (cinco veces el tiempo de 20 oscilaciones) y γ con el freno a 4 V, como se explica en ella.

Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

Tabla 1. Datos de la oscilación libre y amortiguada, con sus errores.

T_0 (s)	ω_0 (rad/s)	I_B a 4 V (A)	γ (s^{-1})

Parte B. Curva de resonancia

Con el freno a 4 V, encender el motor y elegir una frecuencia. Medir el tiempo de 5 vueltas del motor, t_5, para obtener su periodo $T_f = t_5/5$ y su frecuencia $\Omega = 2\pi/T_f$. Esperar a que la amplitud de la rueda deje de cambiar, lo que cerca de la resonancia lleva 2 o 3 minutos. Entonces anotar hasta dónde llega la flecha a la izquierda, φ^i, y a la derecha, φ^d. La amplitud es su media, $\varphi = \left(\varphi^i + \varphi^d\right)/2$, porque la oscilación puede no estar centrada en el cero.

Repetir para unas 15 frecuencias. Conviene empezar lejos de la resonancia e ir acercándose, tomando los puntos más juntos donde la amplitud crece deprisa (T_f cerca de T_0) y siguiendo después por encima de ella. Fíjese en el desfase entre la flecha de la rueda y la del motor a frecuencias bajas, en la resonancia y a frecuencias altas.

Tabla 2. Amplitud de la rueda frente a la frecuencia del motor.

t_5 (s)	T_f (s)	Ω (rad/s)	φ^i (div)	φ^d (div)	φ (div)

Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

Cuestiones

1. Represente la curva de resonancia, φ frente a Ω, uniendo los puntos con una curva suave. Marque en ella Ω_r (el máximo), la altura $\varphi_{max}/\sqrt{2}$ y la anchura $\Delta\Omega$, como en la Figura 1.

Pegue aquí la gráfica

2. Lea en la gráfica Ω_r y $\Delta\Omega$ con su error y calcule $Q = \Omega_r / \Delta\Omega$. Compare Ω_r con ω_0 y $\Delta\Omega$ con el γ de la Parte A.

Tabla 3. Resultados de la curva de resonancia.

Ω_r (rad/s)	ω_0 (rad/s)	$\Delta\Omega$ (rad/s)	γ (s^{-1})	Q

Comparación:

3. Describa el desfase que observó entre la rueda y el motor a frecuencias bajas, en la resonancia y a frecuencias altas.